

NO. PENGENALAN DIRI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANGKA GILIRAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA:

KELAS:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PULAU PINANG

**PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
TAHUN 2024 (SEPTEMBER)**

SAINS KOMPUTER

3770/1

KERTAS 1

DUA JAM TIGA PULUH MINIT (2 ½ Jam)

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor pengenalan diri, angka giliran, nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi **DUA** bahagian. **Bahagian A** dan **Bahagian B**.
3. Jawab **SEMUA** soalan.
4. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan di dalam kertas peperiksaan ini.
5. Pengiraan mesti ditunjukkan dengan jelas.
6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.
7. **Kertas peperiksaan** ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi **24** halaman

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Bahagian	No Soalan	Markah Penuh	Markah Diperoleh
A	1	3	
	2	3	
	3	2	
	4	3	
	5	3	
	6	3	
	7	1	
	8	4	
	9	3	
	10	1	
	11	2	
	12	2	
	13	2	
	14	2	
	15	3	
	16	2	
	17	3	
	18	2	
	19	2	
	20	4	
B	1	10	
	2	10	
	3	15	
	4	15	
Jumlah		100	

BAHAGIAN A (50 Markah)*Jawab semua soalan*

1. Rajah 1 menunjukkan empat proses awal penyelesaian masalah yang tidak mengikut urutan.

Kumpulkan dan analisis data	Jana penyelesaian	Jana idea	Tentukan masalah
1			

Rajah 1

Tuliskan urutan yang betul dengan 2, 3 atau 4 pada ruang yang disediakan.

[3 markah]

2. Jadual 1 menunjukkan maklumat perancangan aktiviti satu projek sistem yang sedang dibangunkan.

Aktiviti	Ogos	September	Oktober	November	Disember
Menemuramah pengguna.					
Melukis carta alir sistem.					
Menulis kod atur cara.					
Menguji sistem.					

Jadual 1

- a. Nyatakan ciri penyelesaian masalah yang diaplikasikan.

.....
[1 markah]

- b. Nyatakan dua fungsi berdasarkan jadual di atas.

.....
.....
[2 markah]

3. Rajah 2 menunjukkan pseudokod untuk mencetak teks “Saya Anak Malaysia” sebanyak lima kali.

```

MULA
pembilang=0
SELAGI pembilang < 5 MULA SELAGI
OUTPUT “Saya Anak Malaysia”
    pembilang = pembilang – 1
TAMAT SELAGI
TAMAT

```

Rajah 2

- a. Kenal pasti jenis ralat yang berlaku.

.....
[1 markah]

- b. Berdasarkan jawapan di 1(a), baiki pseudokod dengan menulis semula baris pseudokod tersebut.

.....
[1 markah]

4. Jadual 2 menunjukkan senarai markah terbaik mata pelajaran Sains Komputer bagi 5 orang pelajar.

Bil	Markah
1	87
2	81
3	78
4	74
5	70

Jadual 2

Tuliskan pengisytiharan berserta umpukan nilai awal tatasusunan yang bernama senaraiMarkah dalam atur cara Java.

.....
[3 markah]

5. Rajah 3 menunjukkan suatu kod atur cara untuk pertukaran unit suhu.

```
import java.util.Scanner;

public class KonversiSuhu {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan suhu dalam Celsius: ");
        double suhuCelsius = scanner.nextDouble();
        double suhuFahrenheit = (suhuCelsius * 9 / 5) + 32;

        System.out.println("Suhu dalam Fahrenheit: " +
            suhuFahrenheit);
    }
}
```

Rajah 3

- a. Nyatakan output untuk kod atur cara di atas jika nilai suhu Celcius yang ialah 50.

.....
[2 markah]

- b. Nyatakan amalan terbaik pengaturcaraan yang **TIDAK** dipraktikkan dalam kod aturcara di atas.

.....
[1 markah]

6. Rajah 4 adalah satu segmen atur cara.

```
int i=0;
do {
    System.out.println(i);
    i+=2;
} while (i<10);
```

Rajah 4

Berdasarkan segmen atur cara di atas, lengkapkan kod atur cara di bawah.

```
int i ;
for (  ;  ;  ){
    System.out.println ( i ) ;
}
```

[3 markah]

7. Penyataan 1 merujuk kepada maksud bagi satu ciri data.

- Keseragaman data yang akan mempengaruhi kebolehpercayaan data.

Penyataan 1

Nyatakan istilah yang berkaitan dengan maksud di atas.

.....

[1 markah]

8. Rajah 5 merujuk kepada maklumat hubungan dalam suatu pangkalan data.

Cikgu Sarah mengajar Matematik Tambahan dan Sejarah.
Cikgu Danish mengajar Geografi.
Cikgu Chong mengajar Sains Komputer dan Fizik.

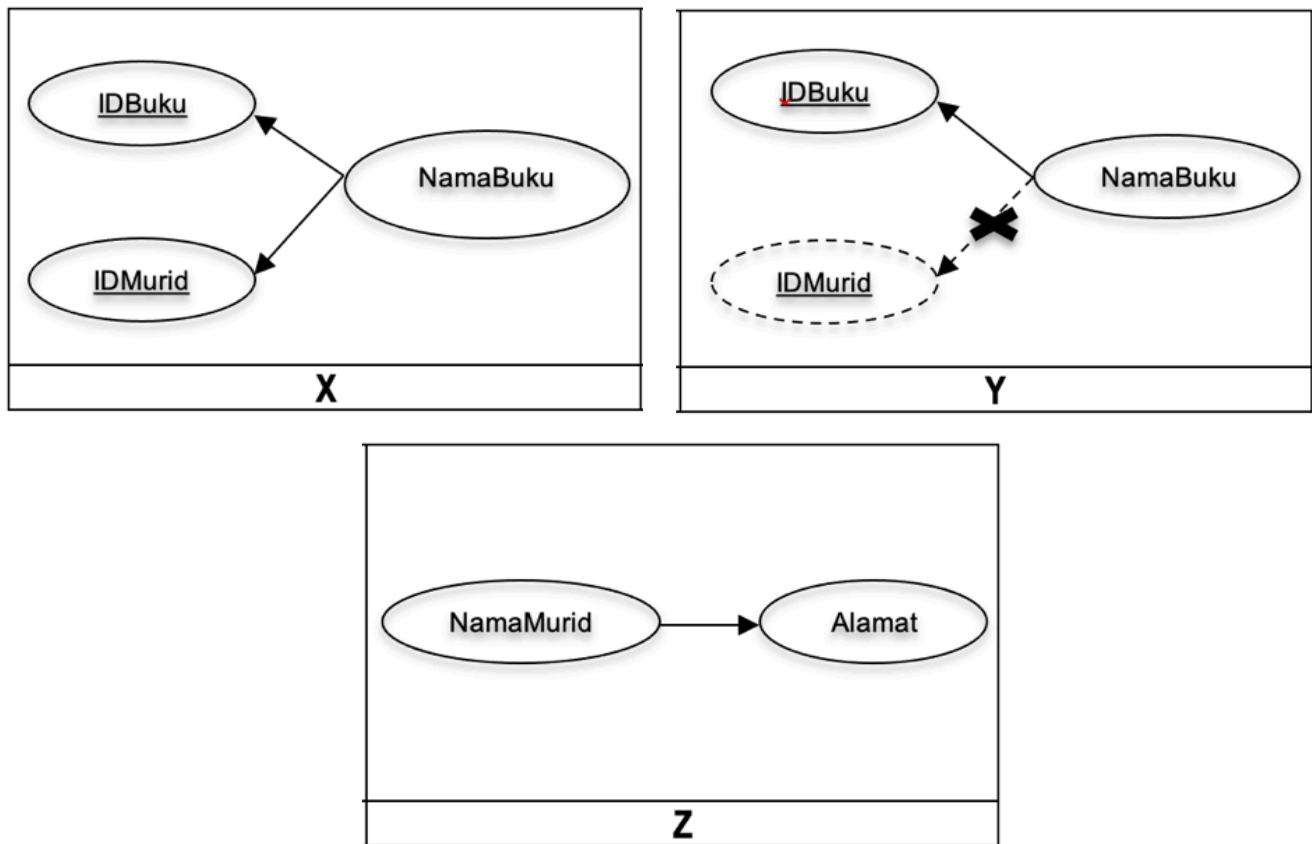
Rajah 5

Lakarkan satu set hubungan yang menunjukkan hubungan antara dua entiti di atas.



[4 markah]

9. Rajah 6 menunjukkan beberapa jenis kebergantungan fungsi.



Rajah 6

Nyatakan jenis kebergantungan fungsi di atas.

X :

Y :

Z :

[3 markah]

TRIAL PULAU PINANG 2024

10. Rajah 7 (a) menunjukkan jadual AKTIVITI dan Rajah 7 (b) menunjukkan hasil query berdasarkan kriteria yang dijadikan sebagai syarat carian.

IDAktiviti	NamaAktiviti	Tarikh	Masa	Tempat	IdPenganjur
B001	Bengkel 1	5/7/2023	8:30 AM	Bilik Mesyuarat	BM
S001	Seminar 1	6/7/2023	8:00 AM	Dewan Ilmu	BM
S002	Seminar 2	7/7/2023	8:30 AM	Dewan Ilmu	BI
S003	Seminar 3	10/7/2023	8:00 AM	Dewan Serbaguna	MATE

Rajah 7(a)

IDAktiviti	Tarikh	Masa	IdPenganjur
B001	5/7/2023	8:30 AM	BM
S001	6/7/2023	8:00 AM	BM

Rajah 7(b)

Nyatakan medan yang dijadikan kriteria dalam hasil query.

.....

[1 markah]

11. Jadual 3 menunjukkan penerangan bagi sebab-sebab interaksi manusia dengan komputer. Nyatakan sebab-sebab berikut pada ruangan yang disediakan.

Sebab interaksi manusia dengan komputer	Penerangan
Mengurangkan kos selepas jualan	Kos selepas jualan akan meningkat jika produk tidak berfungsi dengan sempurna dan pengguna akan menghantar semula produk untuk dibaiki.
(i)	Kos pembangunan dapat dijimatkan jika ciri-ciri yang tidak disukai pengguna dan produk tidak cekap dielakkan.
(ii)	Pengguna mahu membeli produk yang mempunyai kebolehgunaan yang tinggi, selamat, berguna dan berfungsi untuk jangka masa yang panjang.
Meningkatkan produktiviti	Berkeupayaan menghasilkan output yang maksima daripada sumber pekerja, teknologi dan sistem secara optimum.

Jadual 3

[2 markah]

12. Jadual 4 menunjukkan kod etika untuk pengguna komputer sebagai panduan supaya pengguna menggunakan komputer secara berhemah.

P	Dilarang mencero boh ke dalam fail komputer pengguna yang lain
Q	Dilarang menggunakan atau menyalin perisian orang lain tanpa kebenaran
R	Dilarang menggunakan harta intelek orang lain sebagai hak milik

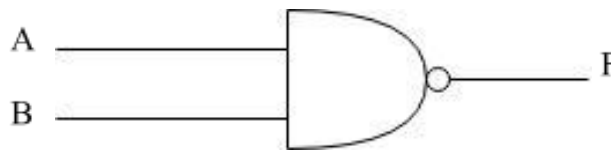
Jadual 4

Berdasarkan jadual tersebut, tulis **P**, **Q** atau **R** di bawah bagi menerangkan contoh-contoh aktiviti yang tidak beretika dalam pengkomputeran.

Kod Etika	Contoh Aktiviti
(i)	Jack memuat naik gambar kereta mewah yang diambil dari sebuah laman web tanpa memberi kredit kepada pemilik gambar tersebut.
(ii)	Sally telah membuka dan membaca pesanan dalam akaun media sosial milik kakaknya tanpa kebenaran.

[2 markah]

13. Rajah 8 merupakan satu get logik.



Rajah 8

Lengkapkan jadual kebenaran di bawah untuk get logik tersebut.

INPUT		OUTPUT	
A	B	A.B	F
0	0	0	1
0	1	0	1

[2 markah]

14. Tuliskan satu pernyataan SQL untuk mengemaskini HargaSeunit dari 40.20 ke 80.99 di dalam jadual BUKU di Rajah 9.

BUKU

KodBuku	NamaBuku	Pengarang	HargaSeunit	Kuantiti
K01	The Lost Harry Stephen	Stephen	40.20	15

Rajah 9

.....
.....

[2 markah]

15. Jadual 5 adalah aturcara yang berkaitan dengan Pangkalan Data *MySQL*.

K	<code>\$con = mysqli_connect("localhost", "root", "abcd123");</code>
L	<code>mysqli_select_db (\$con, "dbPekerja");</code>
M	<code>\$hasil = mysqli_query(\$con,"SELECT * from MURID");</code>

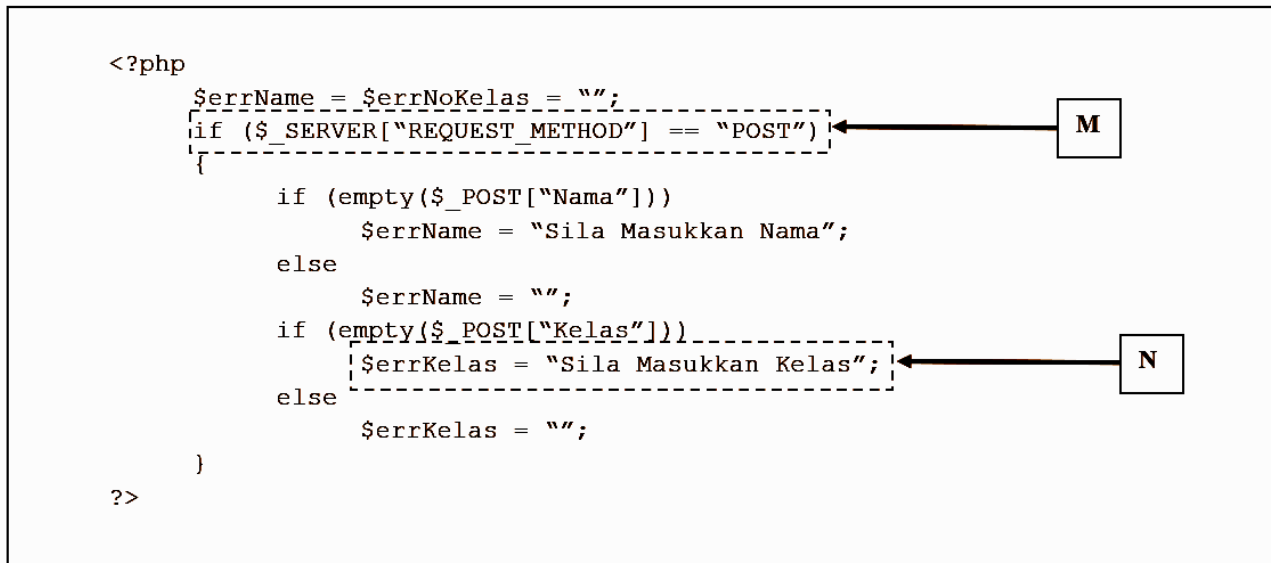
Jadual 5

Nyatakan fungsi sintaks **K**, **L** dan **M** pada ruangan yang diberikan di bawah

Memilih nama pangkalan data <i>MySQL</i>	
Membuat pertanyaan terhadap pangkalan data untuk memperoleh data yang dikehendaki	
Membuat sambungan ke pangkalan data <i>MySQL</i>	

[3 markah]

16. Rajah 10 adalah atur cara bagi sebahagian daripada laman web DaftarPelajar.php untuk pengesahan (*validation*) pada data input dari pengguna.



Rajah 10

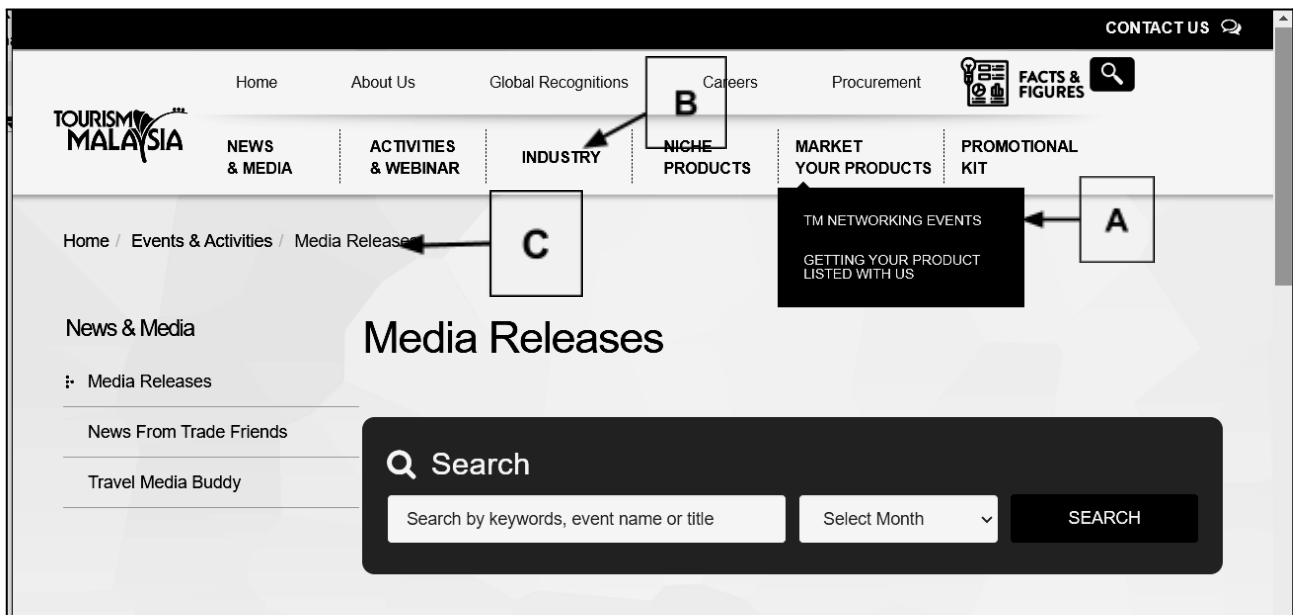
Pilih fungsi atur cara berikut dengan menulis **M** dan **N** pada ruang yang disediakan.

Bertujuan untuk memeriksa kandungan medan.	(i)
Bertujuan untuk memeriksa jenis kiriman borang data.	(ii)..... .

[2 markah]

TRIAL PULAU PINANG 2024

17. Rajah 11 menunjukkan satu paparan laman web.



Rajah 11

Nyatakan tiga teknik navigasi yang terdapat pada Rajah 11.

- A:
- B:
- C:

[3 markah]

18. Jadual 5 menunjukkan penerangan dan fungsi dalam *standard library*, *math.js*.

Penerangan	Fungsi
M	<code>math.sqrt (16)</code>
Melaksanakan operasi 3 kuasa 2	N

Jadual 5

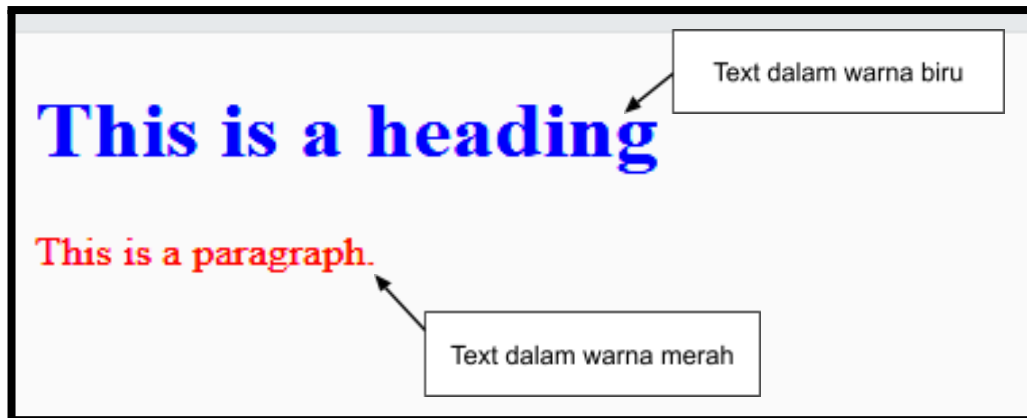
Lengkapkan Jadual 5.

M -

N -

[2 markah]

19. Rajah 12 merupakan satu paparan output laman web.



Rajah 12

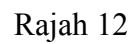
Lengkapkan atur cara di bawah dengan menggunakan *Cascading Style Sheets, CSS* yang sesuai.

```
<html>
  <head>
    <style>
      [Empty box for CSS code]
    </style>
  </head>
  <body>

    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>

  </body>
</html>
```

[2 markah]



R :

.....

[1 markah]

TRIAL PULAU PINANG 2024

BAHAGIAN B (50 Markah)*Jawab semua soalan*

1. Rajah 13 adalah set data bagi sistem peminjaman buku dalam perpustakaan di SMK Taman Inderawasih.

idMurid	namaMurid	kelas	idBuku	namaBuku	tarikhPinjam	tarikhPulang
001	Ali	3A	101	Harry Potter	02-05-2024	09-05-2024
001	Ali	3A	102	Lord of Rings	03-05-2024	10-05-2024
002	Budi	4B	102	Lord of Rings	18-05-2024	25-05-2024
003	Cindy	5C	104	The Great Gatsby	02-05-2024	09-05-2024

Rajah 13

Berdasarkan Rajah 13, lakarkan gambar rajah perhubungan entiti (ERD).

[10 markah]

2. Rajah 14 menunjukkan kod sebuah atur cara yang mengandungi **dua** ralat dari segi operator.

Baris	Kod
1	import java.util.Scanner;
2	public class Kuiz{
3	public static void main(String [] args){
4	Scanner myObj=new Scanner(System.in);
5	System.out.println("Masukkan ID Pengguna");
6	String X = myObj.nextLine();
7	
8	System.out.println("Masukkan Kata Laluan");
9	String Y = myObj.nextLine();
10	
11	if(Y.equals("password") X.equals("user")){
12	int P=(int)(Math.random()*100+1);
13	int Q=(int)(Math.random()*100+1);
15	System.out.print(P + " + " + Q + " = ");
16	int J=myObj.nextInt();
17	if(J=P+Q)
18	System.out.println("Jawapan anda betul.");
19	else
20	System.out.println("Jawapan anda salah. Cuba lagi");
21	}
22	else{
23	System.out.println("Pengguna tidak sah");
24	}
25	}
26	}

Rajah 14

- a) Nyatakan baris yang mempunyai ralat, kemudian salin semula segmen atur cara tersebut yang bebas ralat.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[4 markah]

- b) Cadangkan **tiga** penambakaan untuk atur cara tersebut dari segi amalan terbaik pengaturcaraan.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

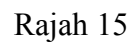
.....

.....

.....

.....

[6 markah]



a) mencipta jadual aktiviti.

[illegible]

[8 markah]

- b) menyenaraikan semua maklumat dalam jadual ahli mengikut susunan menurun berdasarkan nama ahli.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[3 markah]

- c) menyisipkan data dalam Rajah 15(a) ke dalam jadual admin.

idadmin	A001
password	123
namaadmin	AZMAN

Rajah 15 (a)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

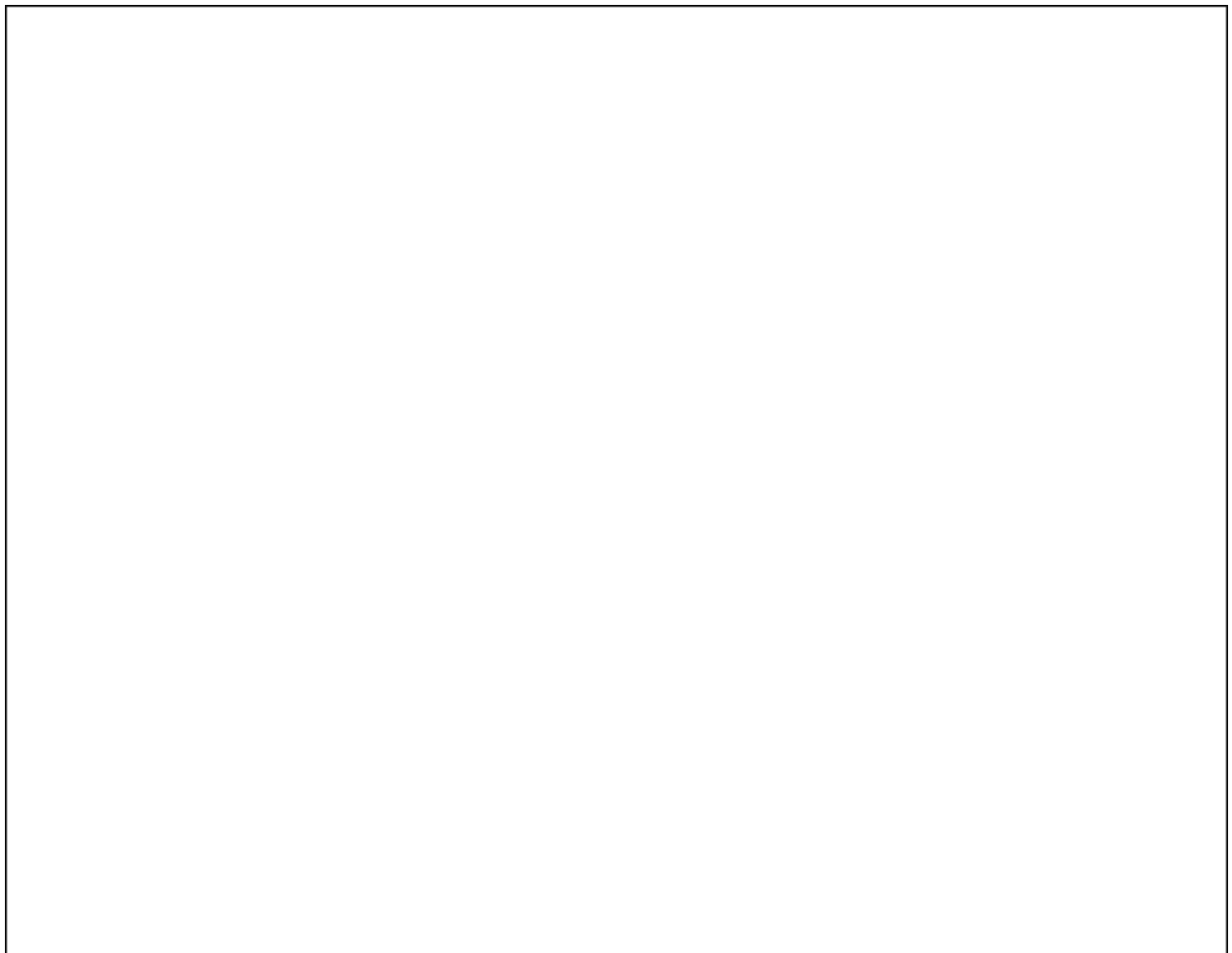
[4 markah]

4. Rajah 16 (a) menunjukkan segmen atur cara untuk membina borang tambah jenis homestay dalam satu laman web.

```
<html>
  <center>
    <body>
      <h4>BORANG TAMBAH JENIS HOMESTAY</h4>
      <form action="tambah_jenis.php" method="POST">
        <label>Jenis:</label><br><input type="text" name="nama"><br><br>
        <label>Harga:</label><br><input type="text" name="harga">
        <br><br><input type="submit" name="submit" value="Tambah Jenis">
      </form>
      <a href="jenis.php">Ke senarai Jenis Homestay</a><br>
    </body></center>
  </html>
```

Rajah 16 (a)

- a) Lakarkan paparan antaramuka borang tambah jenis homestay.



[9 markah]

- b) Rajah 16 (b) menunjukkan segmen aturcara penskripan pelayan bagi menghantar data yang dimasukkan dalam borang tambah jenis homestay ke pangkalan data.

```
<?php
//terima rekod yang di post

if (isset( (i) ['submit']))
{
    $nama=$_POST[' (ii) '];
    $harga=$_POST[' (iii) '];

    //tambah rekod ke dalam jadual

    $result = mysqli_query($samb, " (iv) jenis (nama,harga)
    VALUES (' (v) ', ' (vi) ');

    echo "<script>alert('penambahan rekod jenis telah berjaya');
    window.location='jenis.php'</script>";
}
?>
```

Rajah 16 (b)

Berdasarkan Rajah 16 (a) dan 16 (b), lengkapkan aturcara berkenaan.

- i)
- ii)
- iii)
- iv)
- v)
- vi)

[6 markah]

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT